KIZAMI DJ ユーザーマニュアル

> 初心者〜中級者の DJ 向けの説明書です。専門用語は最初に出たところで説明します。「未確認」と書いてある項目は、プログラムの内容から確かめられなかったものです。

目次

1. はじめに
2. 画面の全体図
3. ライブラリ
4. デッキ
5. ミキサー
6. Beat FX
7. 録音
8. 設定
9. 対応 MIDI 機器と操作対応表
10. キーボードショートカット一覧
11. 困ったとき・用語集

---

1. はじめに

1.1 KIZAMI DJ でできること

- 自分の音楽ファイルを取り込み、BPM（曲の速さ）・キー（調）・拍の位置を自動で解析する。
- 3台のデッキ（A / B / C）で曲を再生し、ミキサーで音量・音色を調整してつなぐ。
- ループ、Hot Cue（好きな位置に印を付けて即ジャンプ）、Beat Jump（拍単位のジャンプ）、SYNC（BPM を合わせる）を使う。
- Beat FX（エコー・リバーブなど）をかける。
- ヘッドホンで次の曲を先に聴く（CUE。4ch 出力の機器が必要）。
- ミックスを WAV ファイルに録音する。
- （有料版）曲をボーカル・ドラム・ベース・その他に分けて、パートごとに音量を変える（4.10）。
- （有料版）オートミキサーで、次の曲を選んで自動でつなぎ、流し続ける（4.11）。
- キーボード、または MIDI コントローラーで操作する。

1.2 動作環境

項目	内容
OS	Windows（録音の保存先などが Windows 専用の処理で作られています）。対応バージョンの一覧は未確認
画面の幅	3 台のデッキが並ぶため、ウィンドウの幅は 1680 px 以上が必要です（これより小さくはできません。初期値は 1800 px）。幅が 1536 px ほどのノート PC では、全部の画面が収まりません
読み込める曲の形式	MP3・AAC（M4A）・FLAC・WAV・AIFF・ALAC
ヘッドホン CUE	4ch 出力（3-4ch がヘッドホン）の機器が必要
画面の波形	WebGL2 が使える環境が必要
拍の解析（AI）	Beat This! のモデルを置いたときだけ AI を使う。無いときは簡易の推定器（8.1 参照）
必要な PC の性能（CPU・メモリなど）	未確認

1.3 起動と最初の準備

1. KIZAMI DJ を起動します。「KIZAMI DJ / Starting…」が出て、少し待つとメイン画面になります。
2. ライブラリの空の画面で **[Add Folder]** を押し、音楽のフォルダを選びます。取り込みと解析が自動で始まります（3 章）。
3. 設定（右上の ⚙）で出力デバイスを確かめます（8.1）。
4. 曲を行ごとデッキへドラッグして読み込み、PLAY を押します（4 章）。

起動に失敗したときは、復元の画面が出ます（8.4）。

初回起動の利用許諾

初めて起動したときは、メイン画面の前に「License Agreement」（利用許諾）の画面が出ます。内容を読んで **[Accept]** を押すと、同意した文面の版が設定に保存され、以降の起動では出ません。**[Decline]** を押すとアプリが終了します（何も保存されないので、次に起動したときにもう一度この画面が出ます）。同意するまでは、画面の操作もキーボードのショートカットも使えません。ただし、MIDI コントローラーの操作は、この版では同意待ちの間も届きます。利用許諾の文面が改められた版では、同意済みの方にも起動時にもう一度同意をお願いします。

1.4 日本語版（0.2.0 JP）

画面の文言をすべて日本語にした版です。英語版と機能は同じで、版番号は「0.2.0 JP」と表示されます。

- **別のアプリとして入ります。** 名前は「KIZAMI DJ JP」で、英語版の「KIZAMI DJ」と同じパソコンに両方入れられます（ショートカットも別です）。
- **ライブラリ・設定・ライセンスは英語版と共有します。** そのため、**2 つを同時に起動しないでください。**
- **自動更新はしません。** 新しい日本語版は、インストーラを入れ直して更新します。

- **利用許諾の正文は英語**です。日本語版には、英語の本文の下に日本語の参考訳が付きます（解釈に違いがあるときは英語が優先です）。
- DJ の用語（SYNC・KEYLOCK・LOOP・CUE・BPM・EQ・FX）、製品名、デッキ名（A・B・C）は英語のままです。
- 日本語版でも、次の表示は英語です: マスターの自動（`MASTER (auto)`）、ステム各トラックの名前とボタン（`Stems`・`Reset`・`Instrumental`・`Acapella`・`Drums`・`Rhythm` など）、ミキサーの自動ゲイン（`Auto -5.8 dB` など）。
- この説明書は英語版の表示を基準に書いています。日本語版で表示が違うところは、必要に応じて対応を添えています（4.11 の末尾など）。

---

2. 画面の全体図

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ TopBar: 口ゴ・Master BPM・● REC・CPU・⚠ n・CLIP・GR・⚙    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ バナー（赤。問題があるときだけ出る）                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 拡大波形 A（8 秒ぶん）                                        │
│ 拡大波形 B                                                    │
│ 拡大波形 C                                                    │
├──────────┬──────────────────┬──────────┬──────────────────────┤
│ デッキ A │ ミキサー         │ デッキ B │ デッキ C             │
│（全体波形）│ A / B / C の    │（全体波形）│（全体波形）         │
│ CUE PLAY │ TRIM/EQ/FILTER   │ CUE PLAY │ CUE PLAY SYNC        │
│ SYNC     │ VOL・CUE         │ SYNC     │ HOT CUE・LOOP        │
│ HOT CUE  │ X-FADER・MASTER  │ HOT CUE  │ TEMPO                │
│ LOOP     │ HP LEVEL / MIX   │ LOOP     │                      │
│ TEMPO    │                  │ TEMPO    │                      │
├──────────┴──────────────────┴──────────┴──────────────────────┤
│ BEAT FX 1 / BEAT FX 2                                         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ライブラリ（フォルダ・プレイリスト・曲一覧）                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

- ウィンドウが低いときは、縦にスクロールします。
- 左から デッキ A・ミキサー・デッキ B・デッキ C の順に並びます。ミキサーには A / B / C の 3 つのチャンネルがあります（5 章）。
- デッキの色は A がピンク、B が水色、C が紫です。

- 設定・復元の画面・起動中・MIDI Learn 中は、キーボードショートカットが止まります。

2.1 画面上部（TopBar）

表示	意味
Master {BPM}	マスターデッキの BPM
● REC	録音の開始／停止（Ctrl+R）。録音中は経過時間が出る。「⚠ Dropped {x}」は、書き込みが追いつかず欠けた時間（7 章）
CPU バー	音の処理にかかった時間（バッファの時間に対する割合）。70% 超で警告色、90% 超で危険色
⚠ n	アンダーラン（音切れ）の回数
CLIP / ⚠ CLIP	リミッターの手前で 0 dB を超えると 1 秒点灯
GR	リミッターが音量を下げた量
MIDI Learn active [Exit]	MIDI Learn のあいだだけ出る（8.3）
⚙	設定を開く

TopBar と赤いバナーの下には、新しい版があるときのアップデート通知の帯が出ることがあります（2.2）。

2.2 アップデート通知

更新は通知のみで、**[Update]** を押したときだけ入ります。

表示	意味・操作
「Version {版} is available」＋ **[Update]** / **[Later]**	新しい版があります。**[Update]** で更新を始めます。**[Later]** を押すと、その版の通知は次の起動まで出ません。補足の文には更新内容の説明が出ます（なければ「Updating will restart the app」＝更新するとアプリが再起動します）
「Installing update ({版})」	更新を入れています。「The app will restart when it finishes. Please wait.」と出るので、終わってアプリが再起動するまで待ちます
「Could not check for or apply the update」	更新の確認、または更新を入れることに失敗しました。理由が同じ帯に出ます。入れるのに失敗したときは、更新は残るので、もう一度押せます

---

3. ライブラリ

曲を管理する画面です。左にフォルダ・プレイリストのツリー、右に曲一覧があります。

3.1 取り込み（フォルダ）

- ツリーの「Folders」の横の ＋、または空のライブラリ（「Your library is empty. Add a music folder to start importing and analyzing.」）の **[Add Folder]** で音楽のフォルダを追加します。
- 曲を数本だけ入れたいときは、「Folders」の横の ♪ ＋ で音声ファイルを選びます（複数選べます）。選んだ曲だけが取り込まれ、そのフォルダは監視の対象になりません。エクスプローラーからのドラッグ＆ドロップには未対応です。
- 追加すると取り込みが始まり、「Importing done / total」・進捗バー・**[Cancel]** が出ます。
- 終わると「Import finished」と「Added n, skipped n, failed n」が出ます。中止すると「Import cancelled」。
- 登録済みのフォルダと、その中や外のフォルダは重ねて登録できません。
- フォルダを外すには、設定の「General」タブで **[Remove]**（8.1）。外してもライブラリから除くだけで、曲のファイルは消えません。

3.2 ツリー

項目	内容
All Tracks (n)	全曲を表示
Folders	登録したフォルダごとに絞り込む
Playlists	常に表示される（プレイリストがまだ無くても見出しは出る）。プレイリストのフォルダごとに字下げされる
rekordbox	rekordbox の XML を取り込む（3.2.2）

3.2.1 プレイリストの編集

- 「Playlists」の横の ＋ で新しいプレイリスト、📁 でプレイリストのフォルダを作ります。名前を入力して Enter（Esc で取り消し）。
- 行にカーソルを乗せると ✎（名前を変える。F2 でも可）と 🗑（削除。Delete でも可）が出ます。削除は確認が出ます。曲そのものは消えません。
- ツリーのプレイリストやフォルダの行をドラッグし、別のフォルダの行に落とすと、その中へ移せます。プレイリスト欄の余白に落とすと一番上へ出ます。自分自身や自分の中身の下には移せません。
- 曲一覧の行をツリーのプレイリストへドラッグすると、末尾へ追加します（同じ曲を何度でも入れられます）。
- プレイリストを並び順で開いている間は、行のドラッグで順番を入れ替え、行の操作で曲を外せます（曲そのものは消えません）。

曲一覧の上のツールバーでも操作できます。

部品	内容
Add to playlist（選択欄）	曲一覧で選んだ曲を、選んだプレイリストの末尾へ足す。選択欄の初期表示は「Choose...」で、プレイリストが無いときは「(No playlists)」。曲を選んでいないとき、またはプレイリストが無いときは使えない。足し先に選べるのはプレイリストだけで、プレイリストのフォルダは選べない

部品	内容
[↑ Up] / [↓ Down]	選んだ曲を1つ上／下へ動かす。プレイリストを開いているときだけ出る。先頭の曲では Up、末尾の曲では Down が押せない
[Remove from playlist]	選んだ曲をプレイリストから外す（曲そのものは消えません）。プレイリストを開いているときだけ出る

- 並べ替え（Up / Down、行のドラッグ）と Remove は、検索ボックスが空で、プレイリストの並び順のまま開いているときだけ使えます。使えないときは、3つのボタンが押せなくなり、「Reordering works only with an empty search while viewing in playlist order」と出ます。

3.2.2 rekordbox の XML を取り込む

- ツリーの「rekordbox」の **[Import…]** で、rekordbox から書き出した XML を選びます。
- 確認に出る「**Overwrite existing cues and manually edited values with the XML contents**」は、初期状態ではオフです。オフなら、すでにあるキューと手で直した拍・キーはそのままで、足りないものだけが入ります。オンなら XML の内容で置き換えます。
- 終わると、追加した曲・プレイリスト・キューの数が通知に出ます。見つからないファイルがあれば、その件数も出ます。
- AAC（m4a など）の曲は、書き出し元との先頭のずれ（約 34 ミリ秒）を自動で補正して拍の位置を入れます。

3.3 検索

- 検索ボックス（Ctrl+F で移動）に入力すると、入力をやめて 150 ミリ秒後に検索します。Enter で即検索します。
- Esc で検索ボックスから出ます。日本語入力の変換中でも誤動作しません。

3.4 並べ替え

- 列の見出しをクリックすると、その列で並べ替わります。もう一度クリックすると逆順です。

3.5 列の意味

列	意味
（デッキ列）	その曲が載っているデッキ（下の「曲一覧の見かた」）
Title / Artist	曲名・アーティスト
BPM	曲の速さ（1 分間の拍の数）。未解析は「—」
Key	曲の調。Camelot 表記（下の「キーの表記」）。未解析は「—」
Time	曲の長さ

列	意味
Rating	★/☆（5 段階）で表示。クリックしても変えられません（表示のみ）

- 表示は最大 1000 曲です。超えると「Showing the top 1000 tracks. Narrow down with search.」と出ます。
- 行をクリックすると選択、ドラッグするとデッキへ読み込めます（4.1）。

3.6 解析と行の状態

曲を取り込むと、BPM・キー・拍の位置が自動で解析されます。

表示	意味	することは
⏳（解析待ち・解析中）	解析の順番待ち、または解析中	待つ
⚠（解析に失敗）＋ **[Re-analyze]**	解析に失敗した	**[Re-analyze]** を押す
(missing)	ファイルが移動・削除された。行はドラッグできない	元の場所へ戻すか、フォルダを登録し直す

- 「Automatic analysis stopped」「{n} analyses timed out. You can still use [Re-analyze] on each track」と出たときは、自動解析が止まっています。曲ごとの **[Re-analyze]** は使えます。
- 解析できない曲でも、デッキに読み込んで再生はできます。ただし拍の解析がないと SYNC・ループ・Beat Jump は使えません（4.8）。

3.7 曲一覧の見かた

デッキ列（A / B / C）

- 曲名の左の列に、その曲が載っているデッキを出します。デッキAはピンク、デッキBは水色、デッキCは紫の文字です。
- 再生中は「▶A」のように▶が付き、太字で光ります。ロードしただけで止まっているときは、色付きの文字と枠だけです。
- 同じ曲を複数のデッキに載せたときは、載せたデッキの文字がすべて出ます。
- 載っている曲の行は、左端にデッキ色の帯が付き、曲名が太字になります。
- 表示の補足：マウスを載せると「Playing on Deck A」「Loaded on Deck A」と出ます。

★印（キーが合う曲）

- マスターデッキの曲と、キー（Camelot 表記）が合う曲の頭に★が付きます。ミックスしたときに音が合いやすい曲の目印です。★の行は、曲名とキーの欄が緑色になります。
- 「マスター」は、BPM とキーの基準にしているデッキです。マスターが切り替わると、★も付け替わります。
- ★にマウスを載せると「Compatible with the master key」と出ます。

キーの表記（8A・8B など）について

曲の「キー」欄の「8A」「7B」などは、曲の調（音階）を表す **Camelot ホイール**という記号です。DJ が曲のつなぎやすさを見分けるために使います。

- 数字（1〜12）は、調を5度ずつ並べた円（キーの輪）の位置です。時計の文字盤のように 12 の次は 1 に戻ります。
- 文字は、A が短調（マイナー・暗めの響き）、B が長調（メジャー・明るい響き）です。
- 例：8A = イ短調（Am）、8B = ハ長調（C）。7A = ニ短調（Dm）、9A = ホ短調（Em）。
- 輪の上で隣り合う調や、同じ番号の A/B は、音が混ざっても濁りにくく、つなぎやすい関係です。

★が付く条件

マスターのキーと、次のどれかの関係にある曲に付きます。

条件	マスターが 8A のとき
同じキー	8A
同じ番号で A/B だけ違う（相対調）	8B
同じ A/B で番号が ±1（12 と 1 は隣）	7A、9A

- 例：マスターが 8A なら、★が付くのは 8A・8B・7A・9A の4種類です。マスターが 12A なら、12A・12B・11A・1A です。
- 番号が ±1 でも A/B が違うもの（7B、9B など）や、番号が 2 以上離れたキーには付きません。
- マスターの曲自体も、キーが同じなので★が付きます。

★が付かない場合

- マスターデッキに曲が載っていない。
- マスターの曲のキーが未解析。
- その曲のキーが未解析、または「1A」〜「12B」の形式でない。

（実装：`ui/src/lib/camelot.ts` の `isCompatibleKey`）

---

4. デッキ

画面にある 3 台のデッキ（A / B / C）の使い方です。3 台とも同じ操作です。ただし、デッキ C は MIDI コントローラーでは操作できず、マウスとキーボードだけで操作します（8.3・9 章）。

4.1 曲を読み込む

方法	操作
ドラッグ	ライブラリの曲の行をデッキへドラッグ
ショートカット	ライブラリで曲を選び、Shift+←（デッキ A）／ Shift+→（デッキ B）／ Shift+ ↓ （デッキ C）

- 空のデッキには「No track loaded (drag one from the library, or press Shift+←)」と出ます（B は Shift+→、C は Shift+ ↓）。
- 読み込み中は「Loading…」。失敗すると原因と対処が出ます。
- 全体波形は、先頭から先に読み込む 2 段階の読み込みです。まだ読み込んでいない部分は暗く表示されます。
- 見つからないファイルは読み込めません。

4.2 デッキの表示

- 見出し：デッキ名・曲名・アーティスト。マスターのデッキには「MASTER」、自動でマスターになっているときは「MASTER (auto)」と出ます。
- 表示：BPM、キー、経過時間、残り時間（− 付き）。「⏳ Analyzing」「⚠ Analysis failed」も出ます。

4.3 再生・停止・CUE

ボタン	動き
PLAY（▶ / ⏸）	再生／一時停止
CUE	止まっているときは、いまの位置に Cue 点を置く。押している間だけ鳴り、離すと Cue 点へ戻る（ホールド式）
SYNC	マスターデッキの BPM に合わせる（4.7）。拍の解析がないと押せない
M	このデッキをマスターにする。もう一度押すとマスターを自動に戻す

4.4 Hot Cue

曲の好きな位置に印を付けて、すぐにそこへ飛べる機能です。画面のボタンは、各デッキに 1〜3 の 3 個です。

状態	操作	動き
空き	押す	いまの位置を記録
記録済み	押す	その位置から再生（押している間のホールド式）
記録済み	Shift+押す	削除

- ボタンにマウスを載せると、位置とキーが出ます。

- 内部のデータは、これまでどおり 1〜8 の 8 個を持っています。画面に出るのは 1〜3 だけです。
- 4〜8 は、画面にボタンも波形の印も出ません。ただし、すでに記録した 4〜8 は消えません。キーボード（10 章）や、すでに割り当て済みの MIDI のボタンでは、これまでどおり記録・再生・削除できます。
- 画面から MIDI Learn で新しく割り当てられるのは、1〜3 だけです（8.3）。4〜8 を MIDI に割り当てたいときは、付属の割り当て（9 章）を使います。

4.5 ループ

指定した区間をくり返し再生します。拍の解析が必要です。

操作	内容
オートループ ½ / 1 / 2 / 4 / 8	その拍数のループを、いまの位置から作る
½× / 2×	作ったループの長さを半分／倍にする
IN / OUT	手動でループの始まり／終わりを指定する。IN を押すと「waiting for OUT」の状態になる
↻	ループを終える。「waiting for OUT」のときは Loop In を取り消す
SLIP	入れておくと、ループやスクラッチの間も裏で再生位置が進み、終わるとその位置へ復帰する

4.6 Beat Jump

- ◀◀ ▶▶ で、選んだ拍数ぶん戻る／進みます。拍数は 1 / 2 / 4 / 8 / 16 から選びます（初期値は 4）。
- 拍の解析が必要です。キーボードの Beat Jump も、この画面で選んだ拍数を使います。

4.7 テンポとピッチ、SYNC、マスター

用語：**テンポ**は曲の再生速度、**ピッチ**は音の高さです。ふつう速度を変えると音の高さも変わります。

- **TEMPO フェーダー**（デッキの外側の縁。A は左端、B と C は右端）：下に動かすと速く（+）、上で遅く（−）。ダブルクリックで 0%。
- 現在の値が % で出ます。レンジのボタンを押すごとに ±8% → ±16% → ±50% と切り替わります。
- **KEYLOCK**：テンポを変えても音の高さを保ちます。
- **BEND**：ジョグ（MIDI コントローラー）で一時的に速さをずらしているとき、「BEND +x.x%」と出ます。
- **SYNC**：ほかのデッキの BPM に自動で合わせます。拍の解析が必要です。
- **マスター**：BPM とキーの基準にするデッキ。M ボタンで手動指定、解除すると自動に戻ります。★印（3.7）の基準にもなります。デッキ C も、再生中で VOL が上がっていれば、自動でマスターになることがあります（A / B と同じ規則です）。

4.8 拍の解析がないとき

デッキに「⚠ No beat grid analysis(SYNC, loops and Beat Jump are unavailable)」と出ます。曲の解析が終わっていないか失敗しています。ライブラリで **[Re-analyze]**（3.6）を試してください。

4.9 波形

波形	内容
拡大波形（画面上部）	再生位置を中央に置いた 8 秒ぶん。拍のグリッド・ループ・Cue・Hot Cue が重なって出る（Hot Cue は 1〜3 だけ。4〜8 の印は出ない）
全体波形（デッキ内）	曲全体。クリックするとその位置へ移動する

- WebGL2 が使えないと「Cannot display the waveform (WebGL2 is unavailable)」、描画に失敗すると「Cannot display the waveform (drawing failed)」と出ます。

4.10 ステム（Stems・有料版のみ）

曲を 4 つのパート（Vocals・Drums・Bass・Other）に分けて、デッキごとに音量を上げ下げできます。無料版ではこの欄は出ません。

分け方としくみ

- 曲をデッキに読み込むと、自動で分け始めます。**再生位置の近くから先に**分けるので、数秒（測定では約 2〜4 秒）で再生中の所から使えます。曲全体が終わるまでは、4 分の曲で約 20〜40 秒です（PC の速さと、ほかのデッキも分けているかで変わります）。複数のデッキで同時に分けるときは、1 本のモデルを各デッキが少しずつ交互に使うので、台数が増えるほど 1 台あたりは遅くなります（3 台同時の測定では、再生中の所から使えるまで約 6〜7 秒、全体が終わるまで約 50〜85 秒。曲の長さで変わります）。順番待ちの列ではないので、後から読み込んだ曲だけが後回しになるわけではありません。
- 分け終わっていない所は、**元の曲のまま**鳴ります。曲の途中へ飛んだ時も、そこから先に分けます（数秒かかります）。
- 波形の下の帯で、分け終わった範囲が分かります。
- 全部のつまみが 100% でミュートが 1 つもない間は、元の曲をそのまま鳴らします（音質を変えないため）。1 つでも下げると、パートを足し合わせた音に切り替わります（約 20 ms かけてなめらかに切り替わります）。
- 約 11 kHz より上の高い音は分けられず、**Other に入ります**。Other を下げると、シンバルの一番上の成分なども一緒に下がります。

欄の見かた（デッキ内の「Stems」）

表示・操作	内容
▾ Stems / ▸ Stems	欄を開く・畳む（畳んでも状態は見える）
状態	Waiting（待ち）／Separating xx%（分けている）／Ready（全部分け終わった）／Unavailable（使えない）
V / D / B / O	Vocals・Drums・Bass・Other の音量（0〜100%。ダブルクリックで 100% に戻る）

表示・操作	内容
Rhythm（つまみ）	Drums と Bass をまとめて上げ下げする（下の「Rhythm の使い方」）
M	そのパートのミュート
Reset	全部 100%、ミュートなし
Instrumental	Vocals だけミュート
Acapella	Vocals だけ鳴らす
Drums	Drums だけ鳴らす
Rhythm（ボタン）	Drums と Bass だけ鳴らす

- プリセットを押すと、音量は全部 100% に戻り、ミュートだけが変わります。
- 曲を読み込んでいない時・分けられない時は、つまみとボタンが押せません。

Rhythm の使い方

- Rhythm は Drums と Bass の両方にかかる音量です。Drums と Bass は、それぞれの音量に Rhythm の音量を掛けた大きさで鳴ります。
- **電子音楽の重低音（サブベース）は分かれにくく**、低い音の多くが Drums や Other に入ることがあります。そういう曲で Bass だけを動かしても、低音がきれいに消えたり残ったりしません。
- 分け終わった時に、ベースが分かれにくい曲だと分かると「Bass is hard to separate in this track. Try Rhythm.」と出て、Rhythm の枠が光ります。この時は Bass ではなく **Rhythm で低音とドラムをまとめて**動かしてください。
- 例：つなぎで前の曲の低音とビートを抜く → 前の曲の Rhythm を下げる。ボーカルだけ残す → Acapella。

前もって分けておく（Prepare stems）

- ライブラリの曲を右クリックして **[Prepare stems]** を押すと、デッキに読み込む前に分けておけます。進み具合は TopBar に「Preparing stems 1/3」のように出ます。
- 分けた結果はキャッシュに保存され、次に同じ曲を読み込むと数秒（測定では約 2〜6 秒）で全体が使えます。キャッシュの場所と上限は 8.1 の「ステム（Stems）」で変えられます。

使えない時

- 状態が「Unavailable」になり、理由が出ます。その間も**元の曲はそのまま鳴ります**。
- 「The stem model (spleeter4.onnx) was not found in the model folder」：分けるためのファイルが見つかりません。アプリを入れ直してください。
- 「Couldn't load the stem model」：ファイルが壊れているか、読み込みに要る部品（DLL）がありません。アプリを入れ直してください。

- 分けるためのモデル（`spleeter4.onnx`）と部品（`onnxruntime.dll`）は、インストーラーに入っています。起動のときに、モデルのフォルダ（既定は `%APPDATA%\KIZAMI DJ\models`）へ自動で写されるので、自分で置く必要はありません（無いとき、または大きさが違うときだけ写します）。モデルのフォルダを別の場所に変えている場合は、そちらへ写されます。

割り当て

- キーボード：各パートのミュート（Mute Vocals など）は、初めは割り当てなしです。**Settings** → **Shortcuts** で割り当てられます（8.2）。
- MIDI：つまみとミュートに MIDI Learn で割り当てられます（8.3）。

確かめていないこと

- 音の聞こえ方（分かれ方の質・切り替えの音）は、まだ人の耳で確かめていません。
- MIDI 機器（MixTrack Pro など）でステムを操作することは、実機で確かめていません。

4.11 オートミキサー（Auto Mixer・有料版のみ）

人が操作しなくても、次の曲を選び、小節の頭で重ねてつなぎ、流し続ける機能です。DJ がいない場所（無人のラウンジなど）で曲をかけ続けたいときのためのものです。無料版では、画面に「Auto Mixer is a Pro feature (available in KIZAMI DJ Pro)」と出るだけで、始められません。

画面の下のほう（ミキサーの下、ライブラリの上）に「Auto Mixer」の欄が出ます。ボタンや入力欄は 1 行に並び、幅が足りないときだけ折り返します。▾／▸ で開閉できます。英語版では画面の文言が英語、日本語版（1.4）では日本語です。この節では英語版の表示を書き、日本語版の表示は下の対応表にまとめます。

しくみ

- **デッキ A と B だけ**を交互に使います。デッキ C は使いません（手動専用）。
- 曲と曲は、小節の頭にそろえて重ねてつなぎます。重ねる長さは 16 小節が基準です。重なっている間、低域（キックなど）は片方の曲だけが鳴るように、短い間（約 1/4 拍）で入れ替えます。
- 動いている間は、クロスフェーダーの曲線を Smooth に固定します（止めると元に戻ります）。
- 本番中はネットに通信しません。

始める

1. **Playlist から**：「Playlist」で再生したいプレイリストを選び、**Start** を押します。プレイリストの順番で流れます。
2. **ライブラリ全体から**：**Pick from the whole library** を押します。機械が、ライブラリ全体から次の曲を選びます。選ぶ基準は「雰囲気が合うこと」で、その中身はキックとドラムのリズムの一致です（テンポの近さも見ます）。解析が終わっていない曲は後回しになります。ライブラリに再生できる曲が無いと「The library has no playable tracks」と出て始まりません。

動き出すと、状態（Playing／Mixing／Paused／Stopped）と、いま鳴っている曲（Now）、次の曲（Next）が出ます。

動いている間の操作

ボタン・欄	内容
Stop	止める
Pause／Resume	一時停止／再開
Skip	次の曲へ進む（約 6 秒のフェードで移ります）
Exclude next	次の曲を、この自動ミックスから外す。ほかの曲が選ばれる
Direction	曲選びの向き。**Auto**（自動）、**Calmer**（落ち着いた方へ）、**Livelier**（にぎやかな方へ）。長く流すと雰囲気が少しずつ移り変わります。変えると次の選曲から効きます
Tempo tolerance (%)	つなぐ曲のテンポ差の許容。初めは 5%（1〜20 の範囲）
Same-track gap (min)	同じ曲をもう一度かけるまでの間隔。初めは 120 分（2 時間）

- テンポ許容と同じ曲の間隔は、設定として保存されますが、**動いている間に変えても、すぐには効きません**（次に始めたときから）。Direction だけは、すぐ効きます。
- 手動の操作（画面やMIDI）をしたデッキには、次の切り替えが終わるまで、自動は触りません。
- 次の曲が決まったあとで、あなたが次のデッキへ別の曲を読み込んだときは、その曲は自動ミックスの曲としては扱いません。予定を取り消して、次の曲を選び直します。
- 次の曲を指定して差し替える機能は内部にありますが、画面のボタンはありません。

テンポが範囲を超えたとき

- プレイリストの順番では、次の曲がテンポの許容範囲の外でも、**順番は守ります**。その曲だけ、長いフェード（約 20 秒）でつなぎ、テンポは合わせません。
- 拍の情報が無い曲、テンポが変わる曲、4/4 でない曲も、長いフェードだけでつなぎます。
- 約 2 倍・半分のテンポの曲（70 と 140 BPM など）は、近いテンポとして扱います。

「Not enough candidates」（緩め）の表示

候補が尽きても、**止めずに流し続ける**ために、ルールを段階的に緩めます。緩めている間は、欄に注意書きが出ます。

表示	意味
Not enough candidates: shortening the same-track gap	同じ曲の間隔を短くして選んでいる

表示	意味
Not enough candidates: widening the tempo tolerance	テンポの許容を広げて選んでいる
Not enough candidates: playing the closest available track	最後の手段。使える曲の中から選んでいる（同じ曲の繰り返しが聞こえることがあります）

最後の手段では、最後にかけてから一番時間がたった曲（まだかけていない曲が最優先）を先に選びます。候補が少ないときに、同じ 2 曲だけを行き来しないようにするためです。

全部の曲が除外されると止まります。

日本語版の表示との対応

英語版	日本語版
Auto Mixer	オートミキサー
Stopped／Paused／Mixing／Playing	停止中／一時停止中／ミックス中／再生中
Now／Next	現在／次
Stop／Pause／Resume／Skip	停止／一時停止／再開／スキップ
Exclude next	次の曲を除外
Playlist／Start	プレイリスト／開始
Pick from the whole library	ライブラリ全体から選ぶ
Direction（Auto／Calmer／Livelier）	曲選びの向き（おまかせ／落ち着いた曲／盛り上がる曲）
Tempo tolerance (%)	テンポ許容範囲（%）
Same-track gap (min)	同じ曲の間隔（分）

うまくいかないとき

- 曲のファイルが見つからない・読めないときは、その曲を飛ばして次へ進みます。
- 再生機器が抜けたときは一時停止して知らせ、戻ると再開します。

耳で確かめられていないこと（正直な注意）

- **約 30 分、人が触らずに流して聞く確認は、まだできていません**（オーナーの確認待ち。decision-log.md の DEC-047）。実際の曲で、つなぎが自然に聞こえるか、キックが二重に鳴らないか、音が途切れないかは、人の耳ではまだ確かめていません。
- 数値の確認は、合成した 4 つ打ちの曲を使った試験だけです（キックのずれは最大 2.5 ms、音量の落ち込みは 1.4 dB 以内、50 ms を超える無音なし）。実際の曲では、この数値になるとは限りません。

- 長いフェードの音量の落ち込みは測っていません。
- 小節の頭が合っていない（拍は合っているが小節の頭がずれている）曲は検出できません。
- キックのパターンは、解析した拍のグリッドから作ります。手で直したグリッドや rekordbox のグリッドとは、ずれることがあります。
- 画面の見た目と操作感は、人が通して確かめていません。
- ライブラリ全体から選ぶ処理は、大きなライブラリ（数千曲）での速さを測っていません。
- 設定の「アプリを再起動したら自動で再開する」項目（`resumeOnRestart`）は内部にありますが、画面には出ず、働きもしません。
- 自動ミックスで流した曲は再生回数にも数えられます（プレイリストから流した場合も）。

---

5. ミキサー

画面中央のミキサーは、3 つのチャンネル（A / B / C）と共通部分でできています。C のチャンネルにも、TRIM・EQ・FILTER・VOL・CUE が A / B と同じようにあります。

5.1 つまみ・フェーダーの操作

操作	動き
縦にドラッグ	値を変える（約 200px で全範囲）
Shift+ドラッグ	細かく変える
← ↑ → ↓	一定量ずつ変える（Shift で細かく）
Home / End	最小／最大
ダブルクリック、Delete、Backspace	初期値に戻す
Alt+クリック、または EQ でフォーカス中に Enter	KILL（5.3）の入／切

5.2 TRIM とオートゲイン

- **TRIM**：入力の音量を調整するつまみ（±12 dB）。曲ごとの録音レベルの差を揃えるために使います。ダブルクリックで 0 dB。
- 「Auto x dB」はオートゲインの補正量です。オートゲインは曲の音量を −14 LUFS（人が感じる音量の単位）に揃える機能で、設定で入／切できます（8.1）。TRIM は手動の調整で、自動の補正に重ねて効きます。

5.3 EQ（HI / MID / LOW）と KILL

- **EQ**：音を高音（HI）・中音（MID）・低音（LOW）に分けて、それぞれ上げ下げします。範囲は −40 dB 〜 +6 dB。ダブルクリックで 0 dB。
- **KILL**：その帯域を完全に切ります。「KILL」と表示されます。もう一度 Alt+クリックで戻ります。

5.4 FILTER

- 1 つのつまみで 2 種類のフィルターを切り替えます。左に回すと LPF（ローパス＝高音を削る）、右に回すと HPF（ハイパス＝低音を削る）。中央が OFF です。
- 表示は「LPF n%」「HPF n%」「OFF」。ダブルクリックで OFF。

5.5 チャンネルフェーダー（VOL）とメーター

- VOL フェーダーで、チャンネルの音量を調整します（%表示）。横のメーターはピークを表示します。
- メーターは −48 dBFS から。−6 dB を超えると警告色、−0.3 dB を超えると危険色（音割れ寸前）になります。

5.6 CUE（ヘッドホン）

- 各チャンネルの **CUE A / CUE B / CUE C** ボタンで、そのチャンネルをヘッドホンで聴けます（本番の音には出ません）。
- 4ch 出力の機器でないと使えません。使えないときはボタンが押せず、「No headphone output (channels 3-4)」と出ます。

5.7 クロスフェーダー（X-FADER）

- 左右に動かして A と B の音量を切り替えます。表示は「CENTER」または「A n%」「B n%」。ダブルクリックで中央。
- **デッキ C はクロスフェーダーを通りません（Thru）**。C のチャンネルには「THRU」と出て、クロスフェーダーをどこへ動かしても C の音量は変わりません。C の音量は、C の VOL フェーダーだけで決まります。
- A / B / C を切り替える割り当てスイッチはありません。
- カーブ（なめらか／カット）は設定で変えられます（8.1）。

5.8 MASTER

- 縦のフェーダーで、出力全体の音量を調整します。0 〜 +6 dB。ダブルクリックで 0 dB。左右（L/R）のメーターが付きます。
- 設定でマスターリミッターを入れておくと、音割れを防ぎます（8.1）。リミッターが働いたかは TopBar の CLIP / GR で分かります。

5.9 ヘッドホン（HP LEVEL / HP MIX）

つまみ	内容
HP LEVEL	ヘッドホンの音量（0〜2、初期値 1）
HP MIX	ヘッドホンで聴く音の割合。左いっぱいで CUE だけ、右いっぱいで MASTER だけ。初期値は中央（0.5）

- ヘッドホンの出力がないときは「⚠ No headphone output (channels 3-4)」と出ます。

---

6. Beat FX

曲の拍に合わせてかかるエフェクトです。BEAT FX 1 と 2 の 2 台があります。

項目	内容
Type（種類）	ECHO（やまびこ）／ REVERB（残響）／ FLANGER（うねり）／ FILTER
Beats（拍数）	◀ ▶ で 1/16・1/8・1/4・1/2・3/4・1・2・4・8・16・32・64 から選ぶ。エフェクトの周期の長さ
MIX（量）	かかり具合（wet/dry）。初期値 50%、5% ずつ
Target（対象）	A / B / C / M（マスター全体）を選ぶ
BPM 表示	エフェクトの基準にしている BPM
ON / OFF	エフェクトの入／切

---

7. 録音

ミックスの最終出力（MASTER の音）を、WAV ファイルに録音します。

項目	内容
開始／停止	TopBar の ● REC、または Ctrl+R
保存先	ドキュメントフォルダの `KIZAMI DJ\Recordings\`
ファイル名	`YYYYMMDD-HHMMSS.wav`（例：20261022-213045.wav）。同じ名前があるときは `-2`、`-3` を付けて上書きしない
形式	WAV（24bit）
録音中の表示	REC ボタンに経過時間
停止したとき	「Recording saved」と保存先が出る

- 書き込みが追いつかず音が欠けたときは、「⚠ Dropped {x}」が出ます。
- 書き込みに失敗すると、赤いバナー「Recording stopped: ...」が出て、そこまでの録音がファイルに残ります。バナーは **[Close]** で消します。
- ドキュメントフォルダを OneDrive などへ移している場合も、そちらの中の `KIZAMI DJ\Recordings\` に保存されます。
- 録音できる最大の長さ・ファイルのサイズ上限は未確認です。

---

8. 設定

右上の ⚙ で開きます。Esc で閉じます。「General」「Shortcuts」「MIDI」の 3 つのタブがあります。

8.1 General タブ

出力

項目	内容
Output device	音を出す機器。「Default device」「{name} (default)」「{name} (not found)」から選ぶ
Current: ...	使っているデバイス・チャンネル数・バッファの大きさ
Auto gain (match track loudness to −14 LUFS)	曲の音量を −14 LUFS に揃える（初期は入）
Master limiter (prevents clipping)	音割れを防ぐ（初期は入）
Crossfader curve	Smooth（なめらか。初期）／ Cut（端から少し動かすだけで反対側が全開になり、端でだけ切れる。スクラッチ向き）

- チャンネル数が 4 未満のときは、「Headphone output requires a 4-channel device (currently Master only)」と出ます。

ライブラリのフォルダ（Library folders）

- 登録済みのフォルダの一覧。各行の **[Remove]** を押し、確認の **[Really remove]** を押すと外れます（曲のファイルは消えません）。
- **[Add folder]** で追加します。

拍の解析（Beat analysis）

- 「Using Beat This! (AI beat detection).」または「Using the simple estimator.」が出ます。簡易のときは、AI を使えない理由も出ます。
- モデルのフォルダは **[Choose folder]** で指定し、**[Reset to default]** で戻せます。

ステム（Stems・有料版のみ）

分けたパート（4.10）を保存しておくキャッシュの設定です。

項目	内容
Cache folder	キャッシュの場所。初めはアプリのデータのフォルダの中の `stems-cache`

項目	内容
[Choose folder] / [Reset to default]	場所を選ぶ／初めの場所に戻す。変えても、前の場所のファイルは消えません（「Files in the previous folder are not deleted. You can remove them yourself.」と出ます。要らなければ自分で消してください）
Cache limit (GB)	上限。1〜200 の整数（初めは 5）。上限を超えると、古いものから消えます。範囲外を入れると「Enter a whole number from 1 to 200」と出て保存されません
Used: ...	使っている容量と曲の数
[Clear cache]	キャッシュを全部消す。もう一度押す **[Really clear]** で消えます。次に読み込んだ時に分け直します

- 1 曲（4 分）のキャッシュは約 80〜90 MB です。5 GB で約 60 曲ぶんです。

ライセンスキー（License・有料版）

KIZAMI DJ Pro を購入すると、`KDJ1-` で始まるライセンスキーが届きます。キーを入れると、再起動後に有料版（AI Stems など）が使えます。

1. 右上の ⚙ で設定を開き、General タブの **License** 欄を見ます。
2. キーを入力欄（「Paste your license key」）に貼り付けます。前後に空白や改行が付いていても大丈夫です。
3. **[Apply]** を押します。通ると「KIZAMI DJ Pro — Order …, issued …」と出て、「Restart KIZAMI DJ to apply.」と案内が出ます。
4. KIZAMI DJ を終了し、起動し直します。有料版になります。
5. キーが違う・壊れているときは、理由が英語で出て、保存されません（前に入れた有効なキーはそのまま残ります）。
6. キーを外すときは **[Remove]** を押して、再起動します。無料版に戻ります（曲やライブラリのデータは消えません）。
7. キーはインターネットに接続しなくても確かめられます。キーを入れなければ、無料版のまま使えます。

8.2 Shortcuts タブ

- 操作の行の **[Change]** を押してから、割り当てたいキーを押します。Esc で取りやめ。
- 使えるキー：キー単独、または Shift+キー、Ctrl+キー。Hot Cue は修飾キーなしのキーだけ（Shift+キーは削除に使われるため）。
- すでに使われているキーを選ぶと「{combo} is already used by {name}. Swap them?」と出ます。**[Swap]** か **[Cancel]** を選びます。
- 各行の **[Reset]** と、全体の **[Reset all to default]** があります。
- 割り当てられないキー：Tab・Escape・CapsLock・NumLock・かな・修飾キー単独・Alt や Win との組み合わせ・Shift+Ctrl の同時・Ctrl+C/V/X/A/Z/Y。テンキーの数字は Hot Cue に割り当てられず、Shift とも組み合わせられません。

- キーの表示は、US 配列のキーボードの刻印表記です（例：-、=、`、'、¥、Ro、Numpad1）。日本語配列（JIS）の刻印とは異なる場合があります。

8.3 MIDI タブ

MIDI コントローラーを使う設定です。対応機器と操作表は 9 章を見てください。MIDI で操作できるのはデッキ A / B だけです。デッキ C は MIDI に対応していません（マウスとキーボードで操作します）。

機器と割り当て

- つないだ MIDI 機器の一覧が出ます。つないですぐは出ないことがあるので、少し待ってください。
- 機器ごとの状態：「Connected」「Not connected」「Cannot open (another app may be using it)」。
- **Mapping** の選択で、その機器に使う割り当てを選びます。「No mapping」（割り当てなし）も選べます。まだ実機で確認していない割り当ては「Untested」と表示されます。
- 下の表に、その割り当ての Action（操作）/ MIDI / Type（種類。Button・Knob・Jog・14-bit）が出ます。MIDI 欄は「Note ch0 #11」（ノート。チャンネル 0・番号 11）、「CC ch0 #20」（コントロールチェンジ。チャンネル 0・番号 20）、「14bit CC ch0 #msb/lsb」のように、種類・チャンネル・番号の順に出ます。
- 割り当てに読めない行があるとき、「⚠ ...」の行が出ます。割り当てそのものが読めないときは「Could not read this mapping: ...」と出ます。
- 状態が変わると、画面に「MIDI device connected: {name}」「MIDI device disconnected: {name}」「Cannot open MIDI device: {name}」と出ます。

MIDI Learn（自分でボタンを割り当てる）

画面の部品とコントローラーのつまみ・ボタンを、自分で対応づける機能です。

1. **[Start Learn]** を押す。
2. 「Click the control you want to assign (Esc to exit)」――画面の部品（ボタン・つまみなど）をクリックする。
3. 部品に複数の操作があるときは、「Which action do you want to assign?」と出るので選ぶ。
4. 「{action}: Move a control on your controller」と出る。動かしたいつまみやボタンを操作する。**[Cancel]** で取りやめ。
5. すでに別の操作に割り当て済みなら、「{midi} is already assigned to {action}. Replace it?」と出る（{midi} は「Note ch0 #11」などの形）。**[Replace]** か **[Keep]**。
6. 「{midi} assigned to {action}.」と出る。種類（Button・Knob・Jog・14-bit）が表示される。**[Redo]** か **[Next control]**。
7. メッセージが届かないと「No message received.」と出る。**[Try again]** か **[Cancel]**。
8. **デッキ C の部品は選べません。** MIDI は A / B の 2 デッキだけに対応します。C の部品には Learn 用の枠が付かず、クリックしても割り当てには進みません。

9. 画面の Hot Cue は 1〜3 だけなので、Learn で新しく割り当てられる Hot Cue も 1〜3 です。4〜8 の既存の割り当ては、そのまま動きます。
10. Learn 中は、割り当てできる部品に枠が付きます。TopBar の **[Exit]** か Esc で終わります。

ジョグ（スクラッチとピッチベンド）

- ジョグの上面に触れて回す：スクラッチ（レコードを手で動かすように音が前後する）。1 回転で 1.8 秒ぶん進みます。
- 触れずに回す（側面や上面）：ピッチベンド（速さを一時的にずらして、拍を合わせる）。1 秒に 1 回転で +5%、最大 ±10%。回すのをやめると約 0.1 秒で 0 に戻ります。量は「BEND +x.x%」と出ます。

8.4 バナー・通知・警告の意味と対処

バナー（画面上部の赤い帯）

表示	意味	対処
Audio output: {device} was disconnected / Reconnecting to the same device	音の出力機器が外れた	つなぎ直すと再生位置を保って再開する。戻らなければ設定で別のデバイスを選ぶ
Output lost（エラーと対処が出る）	出力が止まった	表示の対処に従う。直らなければ KIZAMI DJ を再起動
Recording stopped: ...	録音の書き込みに失敗	そこまでの録音は表示のパスに残る。空き容量・保存先を確かめる。**[Close]** で消す

通知（画面に数秒出るメッセージ）

通知は 6 秒で消えます（エラーは閉じるまで残ります）。最大 4 件まで表示します。

表示	意味
Importing {folder} / Import finished / Import cancelled	3.1
Automatic analysis stopped / {n} analyses timed out	3.6
{saved device} not found. Playing through the default device	前回の出力機器が見つからず、既定のデバイスに切り替えた。設定で選び直せる
Recording saved	7 章
MIDI device connected / disconnected: {name}、Cannot open MIDI device: {name}	8.3。「Cannot open」は他のアプリが使っていないか確かめる
Mapping {name} has lines that could not be read	8.3。読めない行は使われない

復元の画面（起動時）

- 「The library database is corrupted」：戻すバックアップ（新しい順）を選び、**[Restore and start]**。やめるときは **[Quit]**。バックアップが無いときは「No backups are available to restore.」と出ます。
- 「KIZAMI DJ could not start」：**[Start again]** か **[Quit]**。
- この画面は Esc では閉じません。

エラーの対処ヒント（画面に出る文）

状況	出る案内
ライブラリが使用中	KIZAMI DJ がもう 1 つ起動していないか確かめる
ライブラリが新しいバージョンのもの	新しいバージョンの KIZAMI DJ で開く
曲ファイルを読めない	移動・削除されていないか、他のアプリが使っていないか、権限を確かめる
対応していない形式	MP3・AAC（M4A）・FLAC・WAV・AIFF・ALAC が対応
曲が壊れている	他のプレイヤーで再生できるか確かめる
曲が長すぎる	読み込めない（上限の長さは未確認）
メモリ不足	他のアプリを閉じてから、もう一度読み込む
出力機器が見つからない	機器の接続と電源を確かめるか、設定で別の出力デバイスを選ぶ
内部エラー	KIZAMI DJ を再起動。続くときは開発者に知らせる

---

9. 対応 MIDI 機器と操作対応表

9.1 対応状況

機器	状況
Numark MixTrack Pro	一部を実機で確認済み（9.3）
Pioneer DJ DDJ-FLX4	**実機では未確認。**公式の MIDI メッセージ一覧から書き写した割り当てです。動かない・ずれる場合があります
上記以外の機器	割り当ては付属しません。MIDI Learn（8.3）で自分で割り当てます

- MIDI が対応するのはデッキ A / B です。**デッキ C は MIDI に対応していません。**下の表のデッキ列に C はなく、MIDI Learn でも C は割り当てられません。
- 割り当てはタブの選択から変えられます。付属の割り当ては読み取り専用です。
- Windows では、1 つの MIDI ポートを開けるアプリは 1 つだけです。他の DJ ソフトなどを閉じてください。
- 機種が似ていても（MixTrack Pro 3 など）MIDI の番号が違うことがあります。その場合は MIDI タブで割り当てを選び直すか、MIDI Learn で割り当ててください。

9.2 DDJ-FLX4（実機未確認）

付属の割り当てに入っている操作です。特に「SYNC」「TEMPO」「ジョグ（上面・側面）」「エフェクトの量」は、書き写しの時点でも未検証の印が付いています。**表のすべてが実機では未確認です。**

分類	操作
再生	PLAY/PAUSE、CUE、SYNC
Hot Cue	1〜8 の設定／再生、1〜8 の削除（デッキ A・B）
ループ	オートループ、ループ IN / OUT、½、×2
Beat Jump	戻る、進む
ミキサー	TRIM、EQ HI / MID / LOW、FILTER、チャンネルフェーダー、CUE（ヘッドホン）、クロスフェーダー、MASTER、ヘッドホン MIX / LEVEL
テンポ・ジョグ	TEMPO フェーダー（14bit）、ジョグ（上面・側面）、ジョグのタッチ
Beat FX	ON（ユニット 1・2）、種類の次／前、拍数の下げ／上げ、量
ライブラリ	ブラウズ（曲の選択）、デッキ A / B へ読み込み
LED（機器側の点灯）	再生中、Cue 設定済み、SYNC 入、ループ中、Hot Cue 設定済み

主な番号（MIDI ノート。付属の割り当てより）：

操作	番号
PLAY（A）	チャンネル 0、ノート 11
CUE	ノート 12
SYNC	ノート 88（未検証）
Hot Cue 1〜8	A：チャンネル 7、B：チャンネル 9、ノート 0〜7
Hot Cue 削除	A：チャンネル 8、B：チャンネル 10
オートループ / IN / OUT / ½ / ×2	77 / 16 / 17 / 81 / 83
Beat Jump 戻る / 進む	チャンネル 7・9、ノート 32 / 33
CUE（ヘッドホン）	ノート 84
ジョグのタッチ	ノート 54
Beat FX ON	チャンネル 4・5、ノート 71
FX 種類 次 / 前	99 / 100
FX 拍数 下げ / 上げ	74 / 75

操作	番号
ライブラリ読み込み	チャンネル 6、ノート 70（A）/ 71（B）

9.3 MixTrack Pro（一部を実機で確認済み）

機器名に「MixTrack Pro」を含む MIDI 機器に、付属の割り当て（USB の VID_15E4 / PID_0077）が選ばれます。すべて MIDI チャンネル 0 です。

操作	デッキ A	デッキ B	備考
ジョグ	CC25	CC24	1 回転 600 パルス
ジョグのタッチ	ノート 78	ノート 77	
PLAY/PAUSE	ノート 59	ノート 66	
CUE	ノート 51	ノート 60	
SYNC	ノート 64	ノート 71	
ピッチフェーダー	CC13	CC14	上端が −8%、下端が +8%
チャンネルフェーダー	CC8	CC9	
EQ HI	CC16	CC17	
EQ MID	CC18	CC19	
EQ LOW	CC20	CC21	
クロスフェーダー	CC10（共通）		
MASTER GAIN	CC23（共通）		触れていなくても 45〜47 付近で揺れることがある

実機での確認状況（開発側の記録による）：

項目	状況
ジョグのスクラッチ（上面に触れて回す）	確認済み
ジョグのベンド（触れずに回す）と画面表示	確認済み
PLAY / CUE / SYNC	確認済み
EQ、MASTER GAIN、チャンネルフェーダー	確認済み
ピッチフェーダーの向き	確認済み
クロスフェーダーの向き	確認済み
ジョグを速く逆回しにしたときのノイズ	未確認
ジョグに触れたまま止めたときの感触	未確認

項目	状況
CUE GAIN / CUE MIX、曲の読み込み、ループ、エフェクト	割り当て未作成（付属の割り当てには入っていません。MIDI Learn で割り当てる）

注意：古い設定ファイル（`%APPDATA%\KIZAMI DJ\mappings\mixtrack-pro.json`、ジョグだけ入っているもの）が残っていると、付属のものより先に選ばれ、SYNC・再生・フェーダーが動かなくなります。そのファイルを削除するか、MIDI タブで「MixTrack Pro (Default)」を選んでください。

---

10. キーボードショートカット一覧

初期値です。設定の「Shortcuts」タブで変えられます（8.2）。下の表の操作名は、アプリ内の表示（例：「Deck A Play」）に対応します。「Deck A Auto Loop」のような名前は、アプリ内ではその英語のまま表示されます。

10.1 デッキ

操作	デッキ A	デッキ B	デッキ C
再生	Z	M	T
Cue	X	N	G
Sync	C	B	V
オートループ（4 拍。ループ中なら終える）	S	K	Y
Beat Jump 戻る	A	J	F
Beat Jump 進む	D	L	H
Hot Cue 1〜4	1 2 3 4	7 8 9 0	（1〜3 のみ）- = ¥（キーコード Minus・Equal・Backslash。日本語配列では物理キーの位置が違い、Equal は ^、Backslash は] のキー）
Hot Cue 5〜8	Q W E R	U I O P	なし
Hot Cue 削除	Shift+Hot Cue のキー	Shift+Hot Cue のキー	Shift+Hot Cue のキー

- Hot Cue 4〜8 のキーは、画面にボタンがなくても使えます（A / B）。デッキ C の Hot Cue は 1〜3 の 3 個です。
- デッキ C のステムのミュート（Mute Vocals など）は、初めは割り当てなしです（8.2）。
- 以前の設定で、A / B の操作を C の初期値（T・G・V・Y・F・H など）と同じキーに変えていた場合は、起動時にその A / B の操作が初期値に戻ります。気になるときは、Settings → Shortcuts で割り当て直してください。

10.2 ライブラリ・その他

操作	キー
選択を上へ／下へ（Library Select Up / Library Select Down）	↑ / ↓（押しっぱなしで連続）
デッキ A へ読み込み（Library Load to Deck A）	Shift+←
デッキ B へ読み込み（Library Load to Deck B）	Shift+→
デッキ C へ読み込み（Library Load to Deck C）	Shift+ ↓
検索（Library Search）	Ctrl+F
録音の開始／停止（Recording Start/Stop）	Ctrl+R

10.3 決まりごと

- Cue と Hot Cue は、押している間だけ鳴り、キーを離すと止まるホールド式です。
- 文字を入力している間は、ショートカットは効きません（Ctrl を使うものは除く）。
- Ctrl+R と Ctrl+F は、画面の再読み込みやブラウザの検索ではなく、KIZAMI DJ の機能として動きます。
- 曲が載っていないデッキでは何も起きません。拍の解析がない曲では SYNC・ループ・Beat Jump も効きません。
- キーの Beat Jump の拍数は、画面で選んだ値を使います（4.6）。

---

11. 困ったとき・用語集

11.1 困ったとき

症状	確かめること
音が出ない	① 設定の出力デバイスが正しいか ② デッキの PLAY が押されているか ③ VOL フェーダー・MASTER が下がっていないか ④ クロスフェーダーが反対側に寄っていないか ⑤ EQ の KILL が入っていないか ⑥ FILTER が端まで回っていないか ⑦ 赤いバナー（出力の切断）が出ていないか
ヘッドホンで聴けない	出力機器が 4ch か（設定の「Current: ...」でチャンネル数を確認）。2ch のときは CUE が使えない。HP LEVEL・HP MIX も確認
音が途切れる	TopBar の CPU バー・⚠ n を見る。高いときは他のアプリを閉じる。出力デバイスのバッファの大きさは設定の「Current: ...」で確認できる（変更方法は未確認）
音が割れる	MASTER・チャンネル VOL を下げる。マスターリミッターを入れる。メーターが赤くならないようにする
SYNC・ループ・Beat Jump が使えない	曲に拍の解析がない（4.8）。ライブラリで **[Re-analyze]**
解析が終わらない／失敗する	3.6。**[Re-analyze]**。曲の形式が対応しているか（1.2）確かめる

症状	確かめること
曲が「(missing)」と出る	ファイルを元の場所に戻すか、フォルダを登録し直す
曲を読み込めない	8.4 のエラー対処の表
MIDI 機器が出ない／警告が出る	① ケーブルと電源 ② 少し待つ ③ 他のアプリが MIDI ポートを使っていないか（Windows は 1 つのアプリだけ） ④ 割り当てを選び直す
MIDI で一部の操作だけ動かない	古い割り当てファイルが残っていないか（9.3 の注意）
起動できない	8.4 の復元の画面に従う
★が付かない	3.7 の「★が付かない場合」
録音が止まった	7 章。バナーに出るパスに、そこまでの録音が残る
不具合を知らせたい	設定の **[Open logs folder]** で、動作の記録（`kizamidj.日付.log`）のフォルダが開く。新しい 7 日分だけが残り、曲名やファイルの場所は書き込まれない。最新のファイルを添えて知らせる。詳しく調べるときは、環境変数 `KIZAMIDJ_LOG=debug` で起動すると、曲の場所を含む細かい記録が出る（共有する前に中身を確かめる）

11.2 用語集

用語	意味
BPM	1 分間の拍の数。曲の速さの単位
Camelot（キャメロット）	曲のキー（調）を 1A〜12B で表す記法。隣り合うキーは合わせやすい（3.7）
拍のグリッド（ビートグリッド）	曲の拍の位置を示す目盛り。SYNC・ループ・Beat Jump の土台
デッキ	曲を再生する 1 台のプレイヤー
ミキサー	複数のデッキの音量や音色を調整して混ぜる機器（画面）
マスター	BPM とキーの基準にするデッキ。または最終出力
SYNC（シンク）	デッキどうしの BPM（と拍）を揃える機能
CUE（キュー）	①曲の頭出しの位置、またはそこへ戻る操作 ②ミキサーの CUE ボタン：その音をヘッドホンで聴く
Hot Cue	好きな位置に付ける印。ボタンで即ジャンプできる
ループ	一部の区間をくり返し再生すること
Beat Jump	拍の単位で前後へ飛ぶ操作
スクラッチ	レコードを手で前後させたように、音を前後に動かす演奏

用語	意味
ピッチベンド	速さを一時的にずらして、2 曲の拍を手で合わせる操作
KEYLOCK	テンポを変えても音の高さを変えないこと
TRIM	入力段の音量。曲ごとの音量差を揃える
オートゲイン	曲の音量を自動で −14 LUFS に揃える機能
LUFS	人の耳に聞こえる音量の単位
EQ（イコライザー）	高音・中音・低音を個別に上げ下げする機能
KILL（キル）	帯域を完全に切ること
FILTER	低音または高音を削る機能（LPF / HPF）
LPF / HPF	ローパス（高音を削る）／ ハイパス（低音を削る）
クロスフェーダー	A と B の音量を 1 本の横フェーダーで切り替える
リミッター	設定した音量を超えないよう自動で抑え、音割れを防ぐ機能
Beat FX	拍に合わせてかかるエフェクト（ECHO・REVERB・FLANGER・FILTER）
MIDI	楽器・コントローラーとパソコンをつなぐ通信の規格
MIDI Learn	コントローラーのつまみやボタンを、画面の部品に自分で割り当てる機能
ジョグ	コントローラーの回転盤。スクラッチやピッチベンドに使う
アンダーラン	音の処理が間に合わず、音が途切れること
Beat This!	拍を推定する AI のモデルの名前